Отчёт по лабораторной работе №2

Архитектура компьютера

2026-02-26

Докладчик

- Агапова Анна Антоновна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий? освоить умения по работе с git.

Задание

Создать базовую конфигурацию для работы с git. Создать ключ SSH. Создать ключ PGP. Настроить подписи git. Зарегистрироваться на Github. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Выполнение лабораторной работы

1. Устанавливаю git через терминал.

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo dnf install git -y
[sudo] password for aaagapova:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
```

Установка git

2. Устанавливаю gh через терминал.

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo dnf install gh -y
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch    Version                    Repository          Size
Installing:
 gh                        x86_64  2.86.0-2.fc43              updates         37.5 MiB

Transaction Summary:
 Installing:         1 package

Total size of inbound packages is 11 MiB. Need to download 11 MiB.
After this operation, 37 MiB extra will be used (install 37 MiB, remove 0 B).
[1/1] gh-0:2.86.0-2.fc43.x86_64             100% |   9.9 MiB/s |  11.0 MiB |  00m01s
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                 100% |   5.8 MiB/s |  11.0 MiB |  00m02s
Running transaction
[1/3] Verify package files                  100% |  25.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Prepare transaction                   100% |   4.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Installing gh-0:2.86.0-2.fc43.x86_64  100% |  11.2 MiB/s |  37.6 MiB |  00m03s
Complete!
```

Установка gh

3. Задаю имя и email владельца репозитория.

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global user.name "Anna Agapova"
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global user.email "1032251933@pfur.ru"
```

Задаю имя и email владельца репозитория

4. Настраиваю utf-8.

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global core.quotepath false
```

Настройка utf-8 в выводе сообщений git

5. Начальной ветке задаю имя master.

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

Задаю имя начальной ветки

6. Задаю параметры autocrlf.

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global core.autocrlf input
```

Параметр autocrlf

7. Задаю параметр safecrlf.

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Параметр safecrlf

8. Создаю ключ ssh.

```
aaagapova@aaagapova:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aaagapova/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/aaagapova/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/aaagapova/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aaagapova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aaagapova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:+zMdZeM2ceFRtbeim6tJbYiDuhzDNNDqBnukUIlaB7k aaagapova@aaagapova
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|  ..             =|
| .oo            o.|
|..+o.          ..+|
|.oE.           =.+|
|+..o    S     = = |
|++o . . ..o o =   |
|oo.+ . o.o = o .  |
|... +   o.= +     |
|   +.    oo*.     |
+----[SHA256]-----+
```

Генерация ssh ключа

9. Создаю ключ ssh.

```
aaagapova@aaagapova:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aaagapova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aaagapova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aaagapova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aaagapova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:RXiDQlkjM5ul3nstLpsoP+0yTa6EP6713a/Cf+dPFL4 aaagapova@aaagapova
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .=o+o.      |
|       oOooo      |
|       +. ...   . |
|      . . .    . .|
|       . S      ..|
|      .  .. .   ..|
|     . o*. o .  E.|
|     .==oB= .. .. |
|     .=BB===+.o...|
+----[SHA256]-----+
```

Генерация ssh ключа

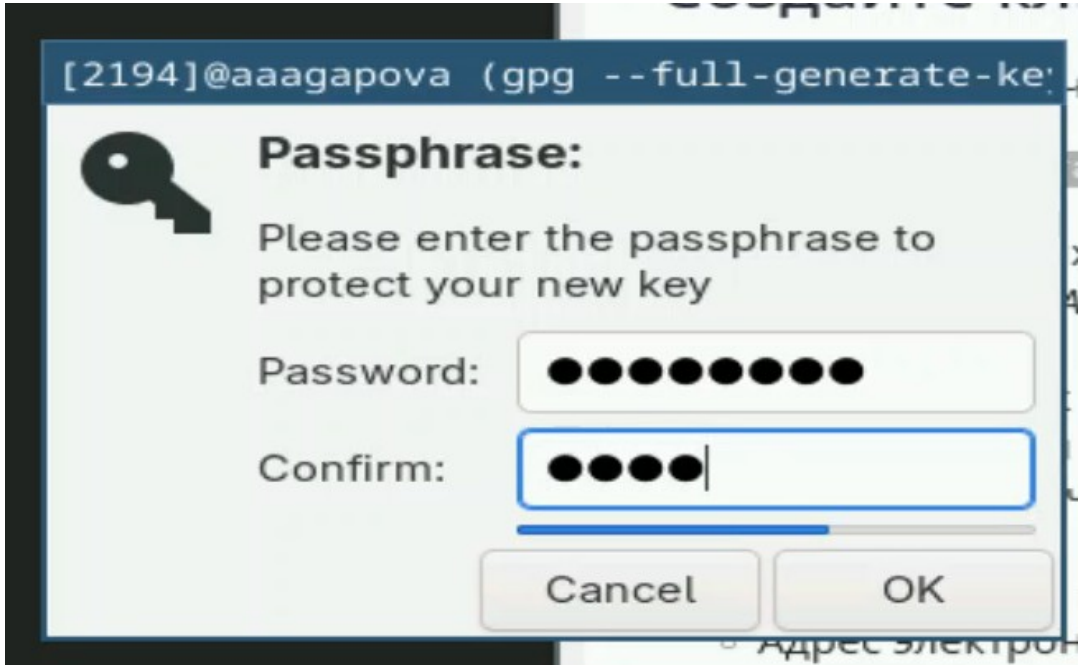
10. Генерирую ключ GPG.

```
aaagapova@aaagapova:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/aaagapova/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
```

Генерация GPG ключа

11. Ввожу фразу-пароль для защиты нового ключа.



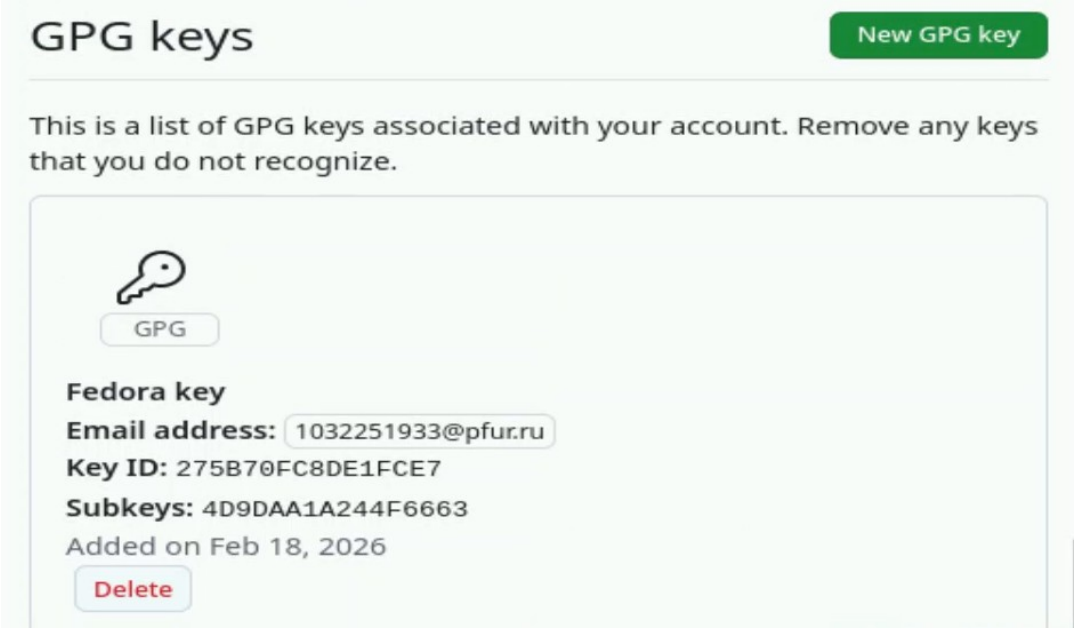
Защита ключа GPG

12. Вывожу список созданных ключей в терминал.

```
aaagapova@aaagapova:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/275B70FC8DE1FCE7 2026-02-18 [SC]
      D9693E851F7ED1460C4D891F275B70FC8DE1FCE7
uid                 [ultimate] Anna Agapova <1032251933@pfur.ru>
ssb   rsa4096/4D9DAA1A244F6663 2026-02-18 [E]
```

Вывод списка ключей

13. Я добавила ключ GPG на GitHub.



Добавленный ключ GPG

14. Настраиваю автоматические подписи коммитов git.

```
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global user.signingkey D9693E851F7ED1460C4D891F2
75B70FC8DE1FCE7
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global commit.gpgsign true
aaagapova@aaagapova:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

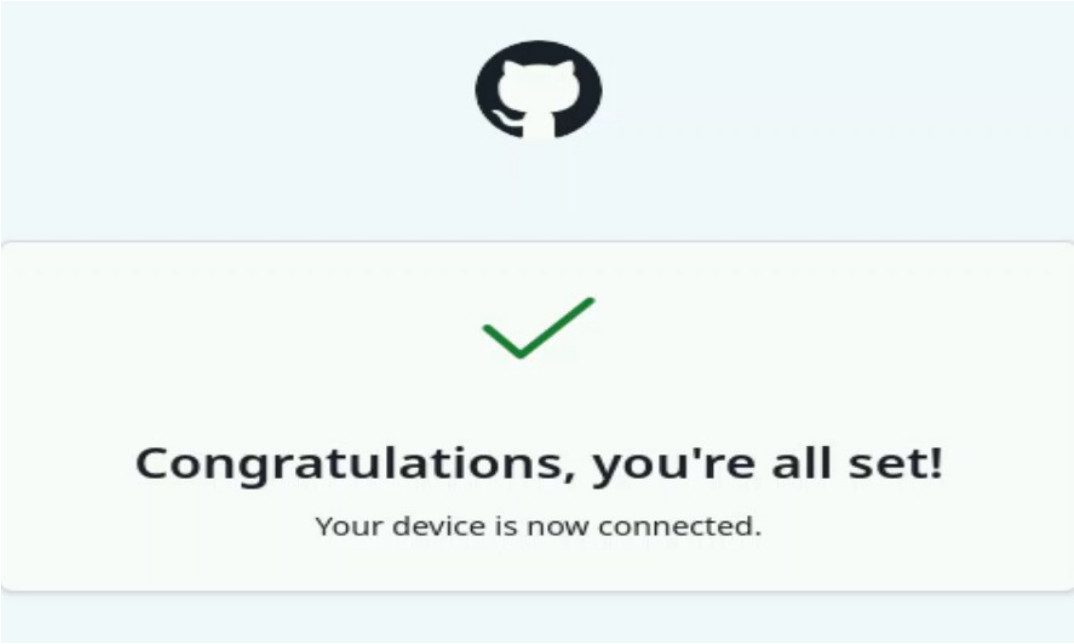
Настройка подписей Git

15. Начинаю авторизацию в gh.

```
aaagapova@aaagapova:~$ gh auth login
```

Авторизация в gh

16. Завершаю авторизацию на сайте.



Завершение авторизации через браузер

17. Создаю репозиторий.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
aaagapova@aaagapova:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create stud
y_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --publi
c
✓ Created repository anyaagapovaa/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/anyaagapovaa/study_2025-2026_os-intro
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursi
ve git@github.com:<owner>/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
bash: owner: No such file or directory
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursi
ve git@github.com:anyaagapovaa/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
```

Создание репозитория

18. Удаляю лишние файлы с помощью утилиты rm, далее создаю необходимые каталоги.

```
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/202
5-2026/"Операционные системы"/os-intro
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package
.json
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-in
tro > COURSE
make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
```

Удаление файлов и создание каталогов

19. Добавляю все новые файлы для отправки на сервер.

```
aaagapova@aaagapova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
git commit -am 'feat(main): make course structure'
git push
[master 2756cc8] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
Enumerating objects: 5, done.
```

Отправка файлов на сервер

Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я изучила идеологию и применение средств контроля версий, освоила умение по работе с git.